GameTech Lab Week2

6팀 - 김기홍, 김기훈, 남윤지, 박준혁

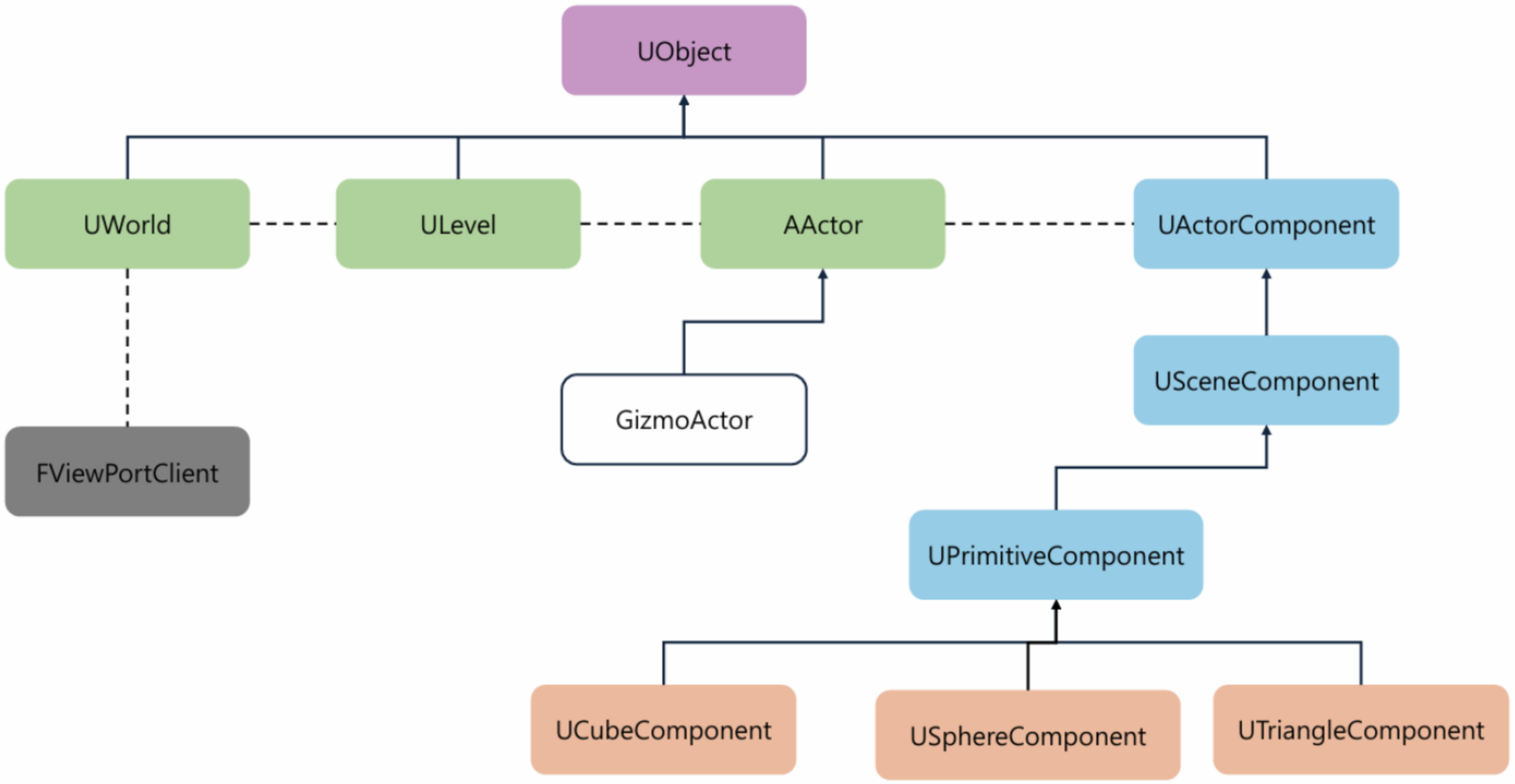
프로젝트 개요

구현 항목	세부내용
UObject 코어 시스템	최상위 베이스 클래스, UUID 관리, IsA() 런타임 타입 체크, 팩토리 패턴
카메라 공간 변환 및 조작	뷰/투영 행렬, 원근·직교 전환, WASD·마우스 입력
오브젝트 피킹 및 기즈모	레이캐스팅, 삼각형 충돌 검사, 선/평면 투영 기반 이동
씬 저장 및 로드	JSON 직렬화·역직렬화, UUID 복원
기타 기능들	콘솔 윈도우, stat 창, 리사이즈 대응

메인 루프 구조

시스템	역할
입력	키보드·마우스 상태 갱신
뷰포트	카메라 이동 및 회전 처리
게임 로직	액터 Tick, 피킹, 기즈모 드래그
렌더	씬 렌더링
에디터 UI	ImGui 패널 갱신

클래스 상속 구조


UObject
UWorld
ULevel
AActor
UActorComponent
GizmoActor
USceneComponent
FViewPortClient
UPrimitiveComponent
UCubeComponent
USphereComponent
UTriangleComponent

UObject

❶ UUID 관리

- 모든 오브젝트에 고유 ID 자동 부여
- NextUUID를 JSON에 저장해 재실행 시 이어서 발급

❷ IsA()

- 클래스 체인을 순회하여 상속 관계 확인

❸ AActor

- 매 Tick마다 모든 컴포넌트 업데이트
- RootComponent 기준으로 자식 컴포넌트 위치·스케일 동기화

❹ GUObjectArray

- 생성된 모든 UObject를 전역 TArray로 추적

카메라

❶ 공간 변환

- 뷰 행렬: 카메라 기준 월드 변환
- 투영 행렬: 원근 / 직교 선택

❷ 카메라 조작

- W/A/S/D: 전후좌우 이동
- 우클릭 드래그: Pitch/Yaw 회전
- Alt+우클릭: 오빗 회전
- 휠: 줌

오브젝트 피킹 및 기즈모

❶ 2D → 3D Ray 변환

- 마우스 픽셀 → NDC 변환
- 뷰-프로젝션 역행렬로 월드 공간 역변환
- Near/Far 두 점을 이어 레이 방향 계산

❷ 삼각형 충돌 검사

- 버텍스 3개씩 묶어 삼각형 단위 검사
- 레이를 로컬 좌표계로 변환 후 계산

❸ 기즈모 드래그

- X/Y/Z 축: 선 투영 — 축 방향으로만 이동
- Center: 평면 투영
  — 카메라 기준 자유 이동

저장/로드

- PrimitiveComponent를 가진 액터의 정보를 JSON으로 직렬화해 .Scene 파일로 저장
- 로드 시 ClearScene 후 NextUUID 복원, Spawn함수 호출


```
{
"Version": 1,
"NextUUID": 5,
"Primitives": {
"1": {
"Location": 0.0, 0.0, 3.0],
"Rotation": 0,0,0],
"Scale": 0.5,0.5,0.5],
"Type": "Cube"
      }
   }
}
```

기타 기능들

❶ 콘솔 윈도우

- ImGui 기반 로그 출력
- UE_LOG 매크로 이용

❷ 윈도우 리사이즈

- RTV 해제하고 재생성
- AspectRatio 갱신

❸ Stat 창

- new/delete 오버로딩으로 메모리 추적
- 오브젝트 총 개수 표시
- 할당 메모리 바이트 표시

시연